

# 复 习

考试范围：第9章 第6节 磁场与实物的相互作用——第17章 原子核物理

不考的内容：

- 1) 第9章 第5节 电磁场的相对性
- 2) 麦克斯韦方程组的微分形式 (P332)
- 3) 第11章 第4节 非线性振动与相图法
- 4) 第11章 第6节 声波 地震波
- 5) 第12章 几何光学简介
- 6) 第15章 谐振子 (P533)

重点：电磁感应，振动与波动，光的干涉，衍射。

## 第9章 稳恒磁场

霍尔电压：
$$V_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d} = K \frac{IB}{d}$$

带电粒子在磁场中的受力：
$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

带电粒子垂直磁场作圆周运动：
$$R = \frac{mv}{qB}$$
 周期：
$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

电流在磁场中所受的安培力:  $\vec{f} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$

线圈在磁场中所受的力矩:  $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B} = IS\vec{n} \times \vec{B}$

铁磁、顺磁、抗磁材料的基本概念

磁介质中的安培环路定理:  $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

磁化面电流:  $\vec{i}' = \vec{M} \times \hat{n}$   $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$   $\mu_r = (1 + \chi_m)$

## 第10章 电磁感应

电磁感应定律:  $\mathcal{E} = -\frac{d\varphi}{dt}$   $\varphi = \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$  楞次定律判断  
电动势方向

通过线圈的电荷由磁通的变化决定:  $q = \frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$

动生电动势:  $\mathcal{E} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

感生电动势与感应电场:  $\mathcal{E}_i = -\frac{d\varphi}{dt} = -\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

对称情况: 圆柱形磁场分布, 沿半径方向感生电动势为零。

## 自感与互感:

$$L = \frac{\varphi}{I}, \varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}. \quad M = \frac{\varphi_{12}}{I_1} = \frac{\varphi_{21}}{I_2}, \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_1}{dt}.$$

$$LR \text{ 电路的暂态过程电流: } i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}), \quad i = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\text{磁场的能量: } W_m = \frac{1}{2} LI^2, \quad w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

## 麦可斯韦方程组:

$$\text{位移电流密度: } \vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad \text{位移电流: } I_D = \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d\varphi_D}{dt}$$

$$\text{平行板电容器的电位移: } D = \frac{Q}{S}$$

$$\text{全电流定理: } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \int \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{欧姆定律微分形式: } \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

电磁波的波速:

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \varepsilon_r \varepsilon_0}}$$

# 第11章 振动与波动

## 机械振动:

(1) 简谐振动:  $F = -kx$ ,  $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

单摆周期:  $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

初始条件确定振幅、初位相:  $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$ ,  $\tan \varphi = \frac{-v_0}{x_0 \omega}$

(2) 旋转矢量法求位相。

(3) 简谐振动的合成:

a) 同方向、同频率的简谐振动合成

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1), \quad \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

$$\Delta \varphi = 2k\pi : A_{\max} = A_1 + A_2; \quad \Delta \varphi = (2k+1)\pi : A_{\min} = |A_1 - A_2|$$

b) 同方向，频率相差很小的简谐振动的合成：拍现象。

拍频： $\Delta\nu = |\nu_1 - \nu_2|$

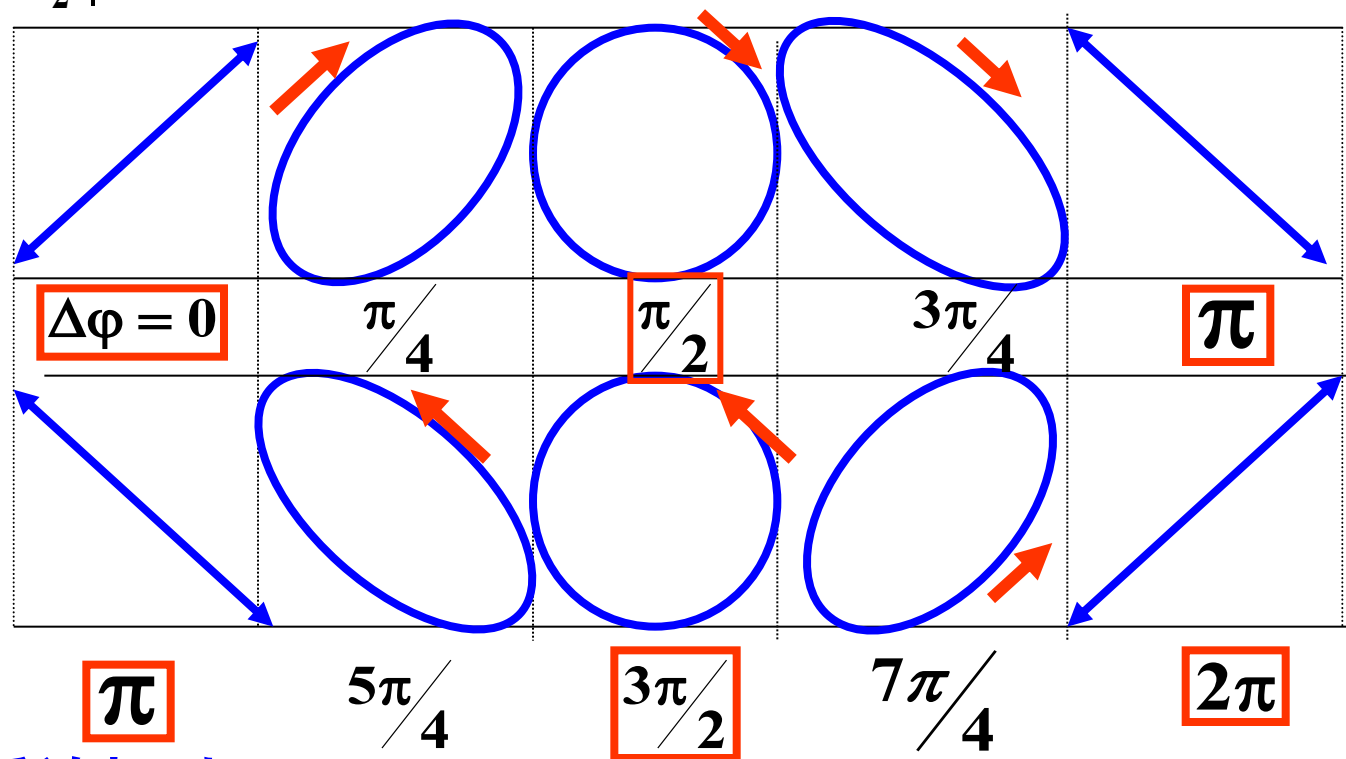
c) 同频率、垂直振动合成：

右旋，顺时针：

$$0 < \Delta\varphi < \pi$$

左旋，逆时针：

$$\pi < \Delta\varphi < 2\pi$$



(4) 阻尼振动、受迫振动

阻尼较小时，弱阻尼： $\beta^2 < \omega_0^2$

$$x(t) = Ae^{-\beta \cdot t} \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

临界阻尼最快回到平衡位置： $\beta^2 = \omega_0^2$

振幅A极大，共振： $\omega \approx \omega_0$  外加强迫力的频率等于固有振动频率。

## 机械波：

(1) 波动各基本量的关系： $\lambda = uT = \frac{u}{\nu}$ ,  $k = \frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda}$

(2) 波函数的建立：

$$y_{x_0} = A \cos(\omega t + \varphi), \quad y_x = A \cos \left[ \omega \left( t - \frac{x - x_0}{u} \right) + \varphi \right]$$

减去落后的时间

(3) 旋转矢量法求位相（由波形图得到位相）。

(4) 波的能量：（介质块的能量随时间变化）

波形曲线切线的斜率平方与势能成正比

能量密度（单位体积中的能量）： $w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

能流： $P = \frac{dW}{dt} = u \cdot \Delta S \cdot w = u \Delta S \rho A^2 \omega^2 \sin^2 [\omega(t - \frac{x}{u})]$

能流密度： $i = wu = \rho A^2 \omega^2 u \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$

平均能流密度（波强）： $I = \bar{i} = \bar{w}u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

(5) 惠更斯原理:  $\frac{c}{u} = n$

入射角大于等于全反射临界角时, 只有反射波

全反射临界角:  $\sin i_1 = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_2}{n_1}$

半波损失: 波从波疏介质入射到波密介质界面上反射时, 反射波有半波损失

(6) 波的干涉: 相干条件。

加强、减弱的条件:

$$\Delta\varphi = \varphi_{20} - \varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \begin{cases} 2k\pi, & A = A_1 + A_2 \\ (2k+1)\pi, & A = |A_1 - A_2| \end{cases}$$

若  $\varphi_{20} = \varphi_{10}$

$$\text{波程差: } \delta = r_1 - r_2 = \begin{cases} k\lambda & \text{加强} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{减弱} \end{cases}$$

(7) 驻波: 干涉的特例 (两相向传播的同频率、同波长、同振幅平面简谐波的叠加)

驻波方程的获得, 波腹, 波节位置的确定。

相邻波腹或波节间的距离为： $\Delta x = \lambda/2$

弦驻波： $L = n \frac{\lambda}{2}$

两平面波干涉得到平行等间距直条纹，条纹间距：

$$\Delta x = \frac{\lambda}{\sin \varphi + \sin \theta}$$

(8) 多普勒效应： $\nu = \frac{u \pm V_R}{u \mp V_S} \nu_S$

电磁波：

(1) LC振荡电路的固有振动圆频率： $\omega = 1/\sqrt{LC}$

(2) 电磁波是横波： $\vec{E} \times \vec{H} // \vec{u}$

(3) 量值关系： $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \quad B = E / u$

(4) 波速： $u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{n}$



(5) 能量密度:  $w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 = \varepsilon E^2 = \mu H^2$

(6) 能流密度:  $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_0^2$  波强与振幅平方成正比

## 第13章 波动光学

### 光的干涉:

#### (1) 光程的概念

由光程差确定干涉极大、极小:  $\delta = k\lambda$  : 干涉极大  
 $\delta = (2k+1)\lambda/2$  : 干涉极小

(2) 干涉条纹的反衬度:  $\nu = \frac{I_{Max} - I_{min}}{I_{Max} + I_{min}}$

(3) 杨氏干涉条纹间距:  $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

(4) 时间相干性: 光程差不能大于光波列长度, 否则无法看到干涉条纹。

相干长度（光波列长度）： $L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = c\Delta t$

### (5) 空间相干性

相干范围的横向线度： $d < \frac{R\lambda}{b}$       相干范围的孔径角： $\Delta\theta_0 < \lambda/b$

(6) 薄膜等倾干涉光程差： $\delta = 2n_2d \cos \gamma + \lambda/2 = k\lambda$ （明条纹）  
等倾干涉条纹是一系列同心圆环。

对于靠近中心的条纹： $\gamma \approx 0$

收缩或扩张一条干涉条纹对应的薄膜厚度改变： $\Delta d \Big|_{\Delta k=1} = \frac{\lambda}{2n_2}$

(7) 薄膜等厚干涉光程差： $\delta = 2n_2d + \lambda/2 = k\lambda$

相邻条纹的厚度差（或一个干涉条纹的移动对应的厚度改变）：

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n_2}$$

(8) 劈尖干涉条纹间距： $\Delta x = \frac{\lambda}{2n\theta}$

(9) 牛顿环暗纹半径： $r_k = \sqrt{kR\lambda/n}$

## (10) 迈克尔逊干涉仪：可以形成等效空气薄膜的等倾干涉和等厚干涉

条纹移动的数目  $m$  与  $M_2$  平移的距离关系为： $\Delta d = m\lambda / 2$

## 光的衍射：

(1) 单缝夫琅和费衍射光强分布： $I_\theta = I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ ,  $(\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda})$

暗纹条件： $a \sin \theta = k\lambda$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ )

中央零级明纹的半角宽为： $\Delta \theta = \lambda / a$

次极大（高级衍射亮斑）大约在暗纹中间。

暗纹位置： $x / f = \sin \theta \approx \tan \theta = k\lambda / a \quad \therefore x = f k\lambda / a$

(2) 半波带：相邻半波带的光程差为半个波长。

(3) 双缝衍射光强分布：

$$I_\theta = I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta, \quad (\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda})$$

明纹条件： $d \sin \theta = k\lambda$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \dots$ )

#### (4) 多缝（光栅）衍射

$$I_{\theta} = I_0 \left( \frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left( \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

光栅公式:  $d \sin \theta = k\lambda$  (干涉极大)

**条纹特点:** 相邻明纹  
(主极大) 间有N-1个  
极小, N-2个次极大。

**缺级:**  $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k}$  ( $k$  级干涉极大缺级)

角色散:  $D_k = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta_k}$

主极大半角宽:  $\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_k}$

最小可分辨的波长差:  $d\lambda = \frac{\lambda}{Nk}$

#### (5) 圆孔衍射

爱里斑半角宽度 (圆孔径仪器的最小分辨角):  $\theta_1 \approx 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(6) x射线衍射(布喇格公式):  $2d \sin \theta = k\lambda$

#### 光的偏振:

(1) **五种偏振态:** 其中线偏振、圆偏振、椭圆偏振光分解为两垂直线偏振光时, 两者位相差稳定。

- (2) 马吕斯定律:  $I = I_0 \cos^2 \alpha$       自然光通过偏振片:  $I = \frac{I_0}{2}$
- (3) 布儒斯特定律:  $\operatorname{tgi}_B = \frac{n_2}{n_1}$       反射光与折射光垂直
- (4) 双折射

**光轴:** 晶体内的一个特殊方向, 沿此方向o、e两光速度相同, 传播方向相同, 不发生双折射。

**o光:** 振动方向垂直于自己的主平面;  
**e光:** 振动方向平行于自己的主平面。      正晶体、负晶体的概念

用惠更斯原理作o、e光在晶体内的传播图。

**波晶片、 $\lambda/4$  波片:** 对光的偏振态的变换。

圆偏振光、椭圆偏振光的**获得:** 线偏振光通过 $\lambda/4$  波片。

圆偏振光、椭圆偏振光的**检验:** 将光通过 $\lambda/4$  波片, 则得到线偏振光。

## 第14章 早期量子论

### (1) 黑体辐射的规律

斯特藩-玻耳兹曼定律:  $M_0(T) = \sigma T^4$       维恩位移定律:  $T\lambda_m = b$

(2) 光电方程:  $eU = \frac{1}{2}mV_0^2 = h\nu - A$

(3) 康普顿效应:  $\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c}(1 - \cos\varphi) = 2\lambda_c \sin^2 \varphi / 2$

(4) 光的波粒二象性:  $E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}, \quad m = \frac{h\nu}{c^2}$

(5) 玻尔理论

氢原子光谱规律:  $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2})$

$h\nu = E_n - E_k \quad L = n\hbar \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$

$E_n = \frac{E_1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} eV$

## 第15章 量子力学基础

(1) 德布罗意物质波:  $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0E_k}} \quad (\text{非相对论})$

(2) 不确定关系:  $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar / 2$

(3) 波函数:  $\psi(\vec{r}, t)$

概率密度:  $P = |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^* \cdot \psi$

归一化条件:  $\iiint_V |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$

(4) 定态薛定谔方程、一维无限深势阱:

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad (n = 1, 2, 3 \cdots), \quad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

(5) 氢原子, 四个量子数:  $n, l, m_l, m_s$

a) 能量:  $E_n = -13.6 \frac{1}{n^2}, \quad (n = 1, 2, 3 \cdots)$

b) 角动量:  $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar, \quad (l = 0, 1, 2, \cdots, n-1)$

径向概率密度:  $P_{n,l}(r) = |R_{n,l}(r)|^2 r^2$

c) 角动量投影:  $L_z = m_l \hbar, (m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l)$

d) 自旋角动量:  $L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar, (s = \frac{1}{2})$

自旋角动量投影:  $L_{sz} = m_s \hbar, (m_s = \pm \frac{1}{2})$

e) 泡利不相容原理:

能级  $n$  上允许容纳的最多电子数:  $Z_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2$

f) 能量最小原理: 能量越低, 状态越稳定, 电子首先填充低能态。

能量高低的判断:  $n + 0.7l$

## 第16章 激光和半导体

(1) 半导体: 用能带的观点解释导体、半导体、绝缘体的导电特性差异, 以及本征半导体, N、P型半导体的导电机制。

(2) 激光产生的必要条件: 激励能源、激活物质 (实现粒子数反转)、光学谐振腔。粒子数反转的概念、光学谐振腔的作用。



# 第17章 原子核物理

## (1) 原子核的基本性质

$^{12}_6\text{C}$ 的1/12为原子质量单位(u) :  $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{kg}$

原子核用质量数( $A$ )和电荷数( $Z$ )来表示:  $^A_Z\text{X}$

原子核的结合能:  $\Delta E = \Delta mc^2 = [Zm_p + (A-Z)m_n - m_X]c^2$

## (2) 原子核的衰变规律

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

放射性强度或放射性活度:

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \quad \text{活度: } A = \lambda N$$

活度单位:  $1\text{Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{s}^{-1} = 3.7 \times 10^{10} \text{Bq}$

$$\text{半衰期: } \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

# 量子物理中有哪些重要实验?它们分别说明了什么问题?

(1) **黑体辐射的实验规律**: 普朗克通过其能量量子假说, 推导出的普朗克公式与黑体辐射实验符合得很好, 圆满地解释了绝对黑体的辐射问题。说明物体只能一份一份地按不连续方式辐射或吸收电磁能量

(2) **光电效应**: 说明光的粒子性, 即光具有波粒二象性, 光与物质相互作用时, 其能量的不连续性。

(3) **康普顿效应**: 说明光的粒子性, 证明光的量子理论的正确性, 证明动量守恒、能量守恒在微观过程中是正确的。

(4) **氢原子光谱的实验规律**: 表明原子光谱是分立的线状光谱线, 间接反映了原子内部结构的不连续性, 即能量的不连续。

(5) **卢瑟福 $\alpha$ 粒子散射实验**: 发现了原子的核式结构。

(6) **戴维逊—革末实验**: 证明了实物粒子(电子)的波动性, 即实物粒子同样具有波粒二象性。

(7) **斯特恩—盖拉赫实验**: 证明电子自旋角动量的存在及其角动量的空间量子化。

# 模拟试题

## 一、选择题（共30分）

1.（本题 3分）已知平行板电容器的电容为**C**， 两极板间的电势差 **U** 随时间变化， 其间的位移电流为：

(A)  $CdU/dt$ ; (B)  $dD/dt$ ; (C)  $CU$ ; (D) 0;

**A**

$$Q = UC \quad I_D = \frac{dD}{dt} S = \frac{d(SD)}{dt} = \frac{d(S\sigma)}{dt} = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dU}{dt}$$

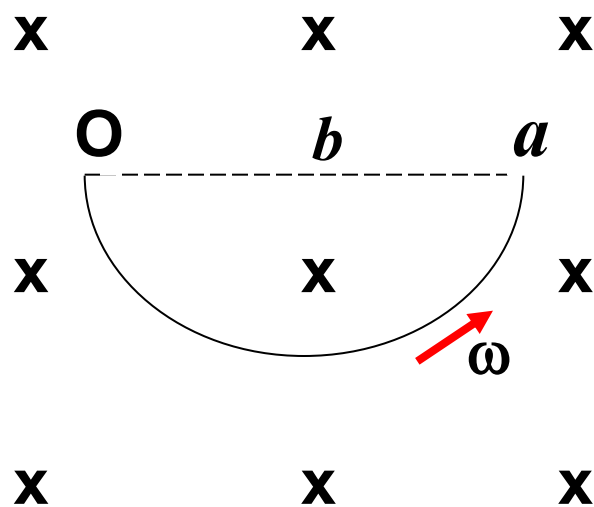
2. (本题3分) 如图所示，一细导线弯成直径为  $d$  的半圆，置于纸面内，均匀磁场  $B$  垂直纸面向里，当导线绕着  $O$  点以匀角速度  $\omega$  在纸面内旋转时， $Oa$  导线的电动势为：

(A)  $\frac{1}{2}(\omega B d^2)$

(B)  $\omega B d^2$

(C)  $\frac{1}{2}(\omega B d \cos \omega t)$

(D)  $\frac{1}{2}(\omega B d \sin \omega t)$



**A**

回路的电动势为零，沿半圆的电动势与沿直径的动生电动势大小相等，方向相反。  $\mathcal{E}_{Oba} = -\mathcal{E}_{Oa}$

$$\mathcal{E}_{Oba} = \int_{Oba} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = - \int_0^d l \omega \cdot B dl = -\frac{1}{2} \omega B d^2$$

$$\mathcal{E}_{Oa} = \frac{1}{2} \omega B d^2$$

3. 假定氢原子原是静止的，氢原子从 $n=3$ 激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是：

(A) 10m/s

(B) 100m/s

(C) 4m/s

(D) 400m/s

C

(氢原子的质量  $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ )

光子能量：  $\Delta E = 13.6(1 - \frac{1}{3^2})eV$ ,  $\Delta E = h\nu$

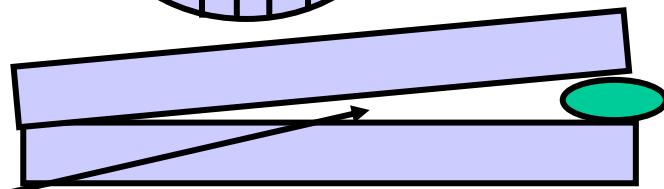
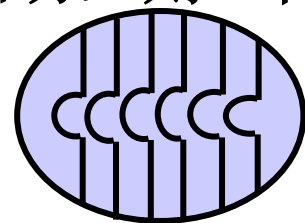
光子动量：  $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{\lambda\nu} = \frac{h\nu}{c} = \frac{\Delta E}{c}$

动量守恒：  $m\nu = \frac{\Delta E}{c} \Rightarrow \nu = \frac{\Delta E}{cm} = 3.86(m/s)$

4. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 $\lambda$ 的单色平行光垂直入射时，若观察到干涉条纹如图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

- (A) 凸起，且高度为 $\lambda/4$
- (B) 凸起，且高度为 $\lambda/2$
- (C) 凹陷，且深度为 $\lambda/2$
- (D) 凹陷，且深度为 $\lambda/4$

**C**



空气劈尖

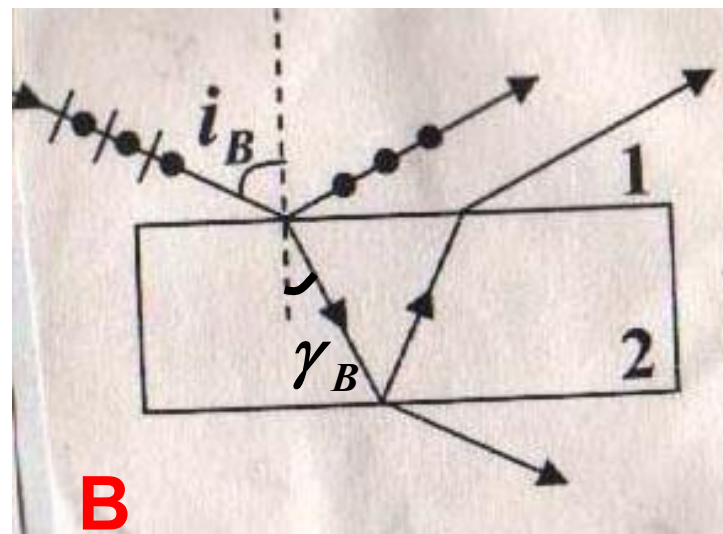
5. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 $i_B$ ，则在界面2的反射光：

- (A) 是自然光；
- (B) 是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面；
- (C) 是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面；
- (D) 是部分偏振光。

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\therefore \tan \gamma_B = \frac{n_1}{n_2}$$

$$i_B + \gamma_B = 90^\circ$$



**B**

因此在界面2的反射仍然以布儒斯特角入射。

6. 一列机械波在  $t$  时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是：

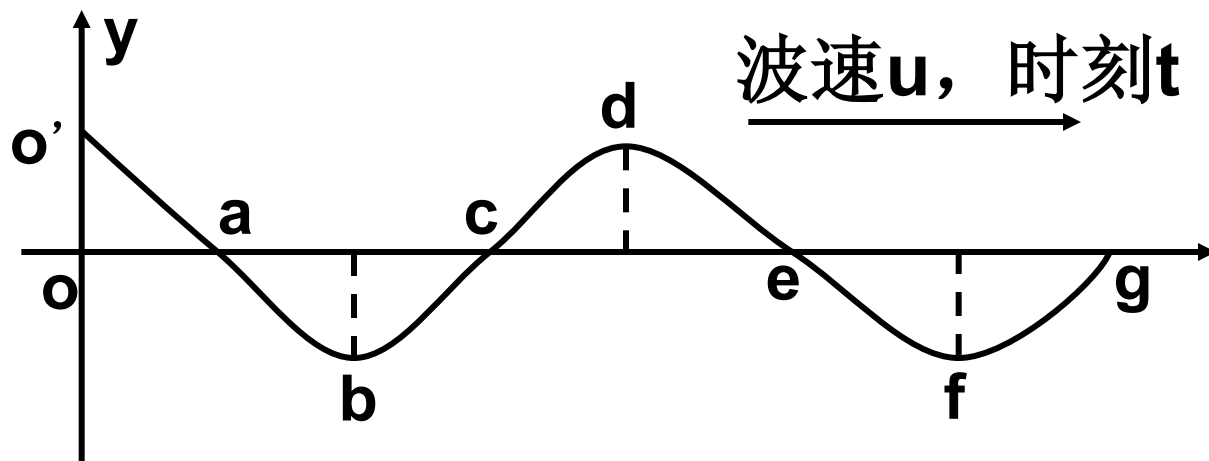
(A)  $o', b, d, f$

(B)  $a, c, e, g$

**B**

(C)  $o', d$

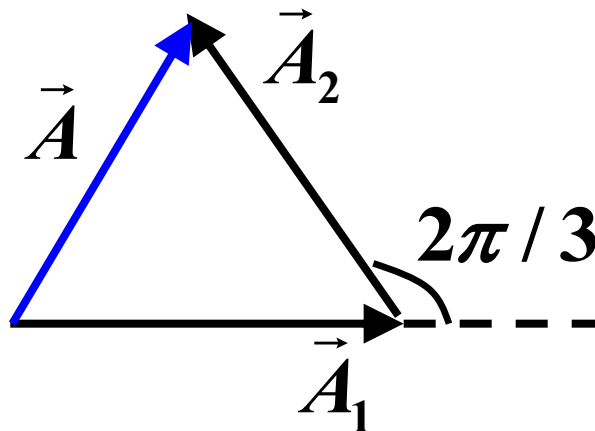
(D)  $b, f$



7. 将两个振动方向、振幅、周期均相同的简谐振动合成后，若合振动与分振动的振幅相同，则这两个分振动的相位差为：

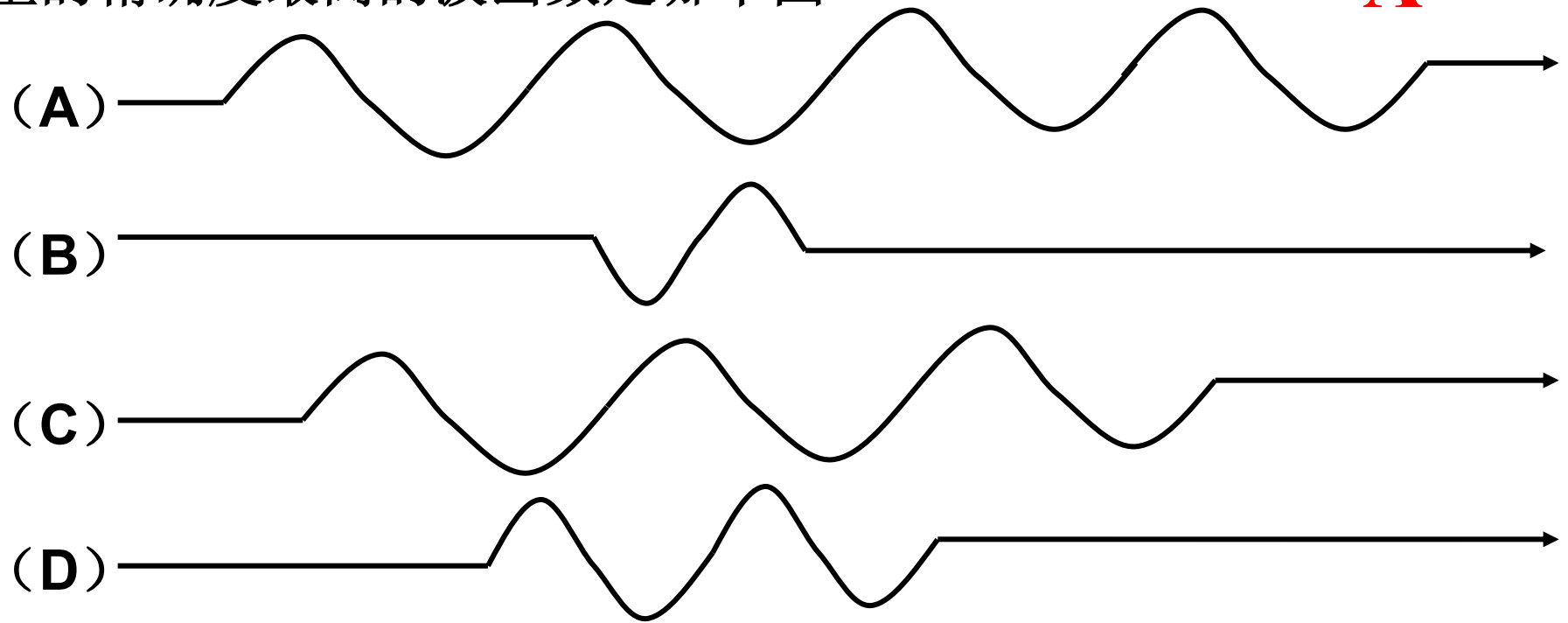
(A)  $\pi/6$ ; (B)  $\pi/3$ ;

(C)  $\pi/2$ ; (D)  $2\pi/3$ 。



**D**

8. 设粒子运动的波函数图线分别如图所示，那么其中确定粒子动量的精确度最高的波函数是哪个图？



**A**

9. 在双缝干涉实验中，两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄（缝中心位置不变），则：

- (A) 干涉条纹的间距变宽。      (B) 干涉条纹的间距变窄。  
(C) 不再发生干涉现象。  
(D) 干涉条纹的间距不变，但原极小处的强度不再为零。

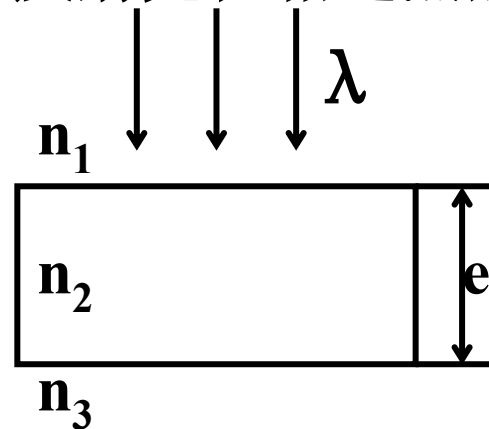
**D**

单缝衍射的光波振幅与缝宽成正比。



10. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 $e$ ，并且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， $\lambda_1$ 为入射光在折射率为 $n_1$ 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的位相差为：

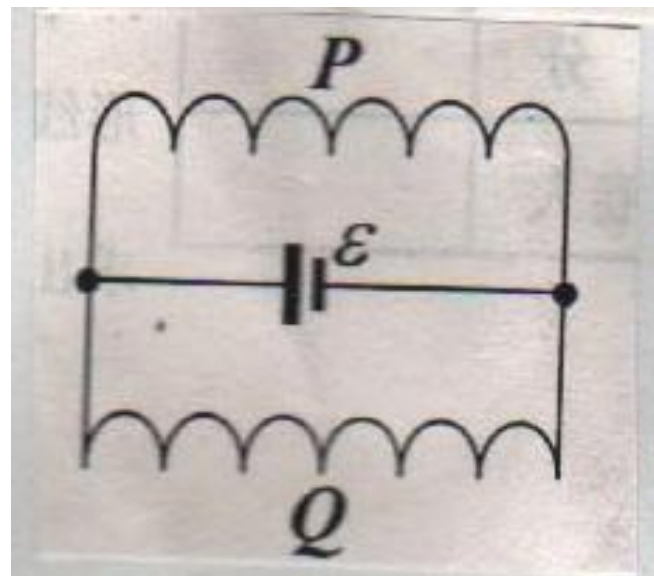
- (A)  $2 \pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$ ;
- (B)  $4 \pi n_1 e / (n_2 \lambda_1) + \pi$ ;
- (C)  $4 \pi n_2 e / (n_1 \lambda_1) + \pi$ ;
- (D)  $4 \pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$       **C**



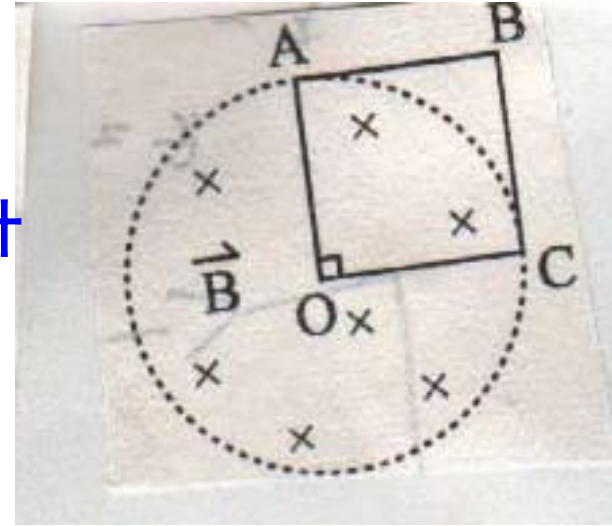
## 二、填空题（共30分）

1. 如图所示，两个线圈P和Q并联接到一电动势恒定的电源上，线圈P的自感和电阻分别是Q的两倍，线圈P和Q之间的互感可以忽略不计。当达到稳定状态后，线圈P的磁场能量与Q的磁场能量比值是 **0.5**

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$



2. 均匀磁场限制在一个半径为**20cm**的圆柱形空间内，一正方形导线框**OABC**如图所示放置，导线框的总电阻为**8Ω**，今若磁场变化率 **$\frac{dB}{dt} = 2/\pi$  (T/s)**，则电动势 **$\mathcal{E}_{AOC} = \underline{\quad 0 \quad}$**  电势差  **$U_{OA} = \underline{-0.005V}$** ；电动势 **$\mathcal{E}_{BC} = \underline{-0.01V}$** 。



$$|\mathcal{E}| = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d(BS)}{dt} = \frac{\pi r^2}{4} \frac{dB}{dt} \quad \text{方向逆时针}$$

$$\mathcal{E}_{BC} = -\frac{|\mathcal{E}|}{2} = -\frac{\pi r^2}{8} \frac{dB}{dt} = -0.01(V)$$

$$U_{OA} = -I \frac{R}{4} = -\frac{|\mathcal{E}|}{R} \frac{R}{4} = -\frac{\pi r^2}{16} \frac{dB}{dt} = -0.005(V)$$

3. 波长为 **$\lambda$** 的单色光垂直入射在缝宽  **$a = 4\lambda$**  的单缝上，对应于衍射角为**30度**，单缝处的波面可划分为 **$\underline{4}$**  半波带。

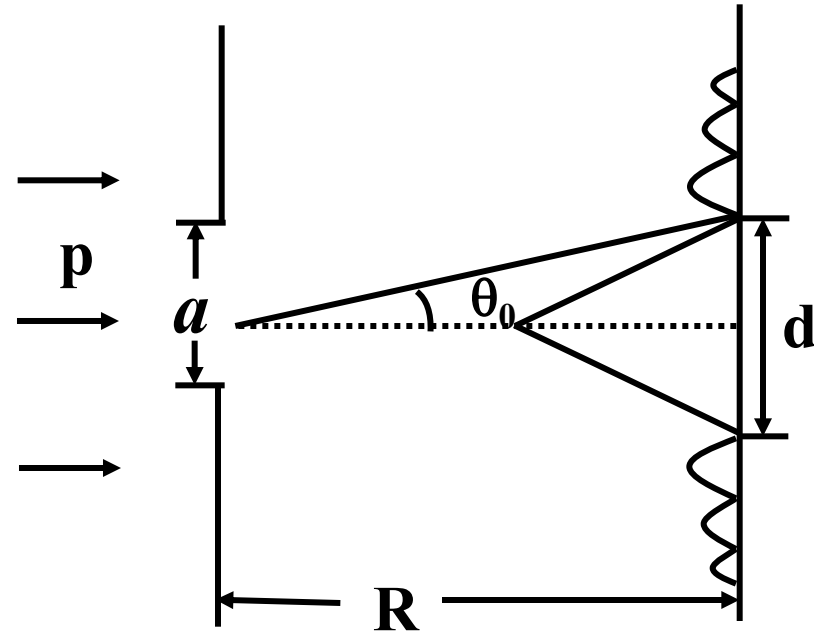
$$\delta = a \sin \theta = 4\lambda \sin 30^\circ = 2\lambda, \quad \frac{2\lambda}{\lambda/2} = 4$$

4. 如图所示，一束动量为 $p$ 的电子，通过缝宽为 $a$ 的狭缝，在距离狭缝为 $R$ 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央极大的宽度 $d$ 等于\_\_\_\_\_。

$$\sin \theta_0 = \frac{\lambda}{a} \quad \lambda = \frac{h}{p}$$

$$d = 2 \sin \theta_0 \cdot R$$

$$= 2R \frac{\lambda}{a} = 2R \frac{h}{pa}$$



5. 放射性元素镭的半衰期是1600年，若样品中含有 $3.0 \times 10^{16}$ 个镭核，则2000年后其放射性活度为\_\_\_\_\_。

$$T_{1/2} = 1.6 \times 10^3 \times 3.15 \times 10^7 \text{ s} = 5.0 \times 10^{10} \text{ s} \quad \lambda = 0.693 / T_{1/2}$$

$$N_0 = 3.0 \times 10^{16} \quad A_0 = \lambda N_0$$

$$t = 2.0 \times 10^3 \times 3.15 \times 10^7 \text{ s} = 6.3 \times 10^{10} \text{ s}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = 1.75 \times 10^5 \text{ Bq}$$

6. 已知中子的质量是  $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，当中子的动能等于温度为  $T = 300 \text{ K}$  的热平衡中子气体的平均动能时，其德布罗意波长为\_\_\_\_\_。

$$(h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} mv^2 \quad \Rightarrow v = \sqrt{3kT/m}$$

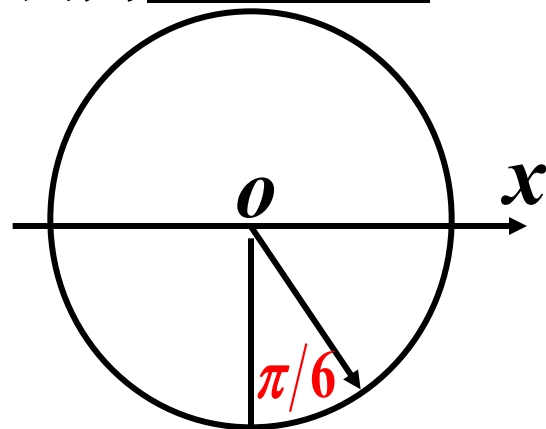
$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\sqrt{3kT/m}} = \frac{h}{\sqrt{3kTm}} = 1.46 \times 10^{-10} (\text{m})$$

7. 在驻波中，两个相邻波节之间各质点的振动振幅：不同，位相：相同。

8. 一质点作简谐振动，周期为  $T$ 。当它由平衡位置向  $x$  轴正向运动到二分之一最大位移处，这段路程所需要的时间为  $T/12$ 。

$$\Delta\theta = \pi/6$$

$$\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{\Delta\theta}{2\pi/T} = \frac{\Delta\theta T}{2\pi} = \frac{T}{12}$$



### 三、计算题（共40分）

1. (本题10分) 有一很长的U形导轨，与水平面成 $\theta$ 角，裸导线ab可在导轨上无摩擦地下滑，导轨位于磁感应强度 $B$ 垂直向上的均匀磁场中，如图所示。设导线ab的质量为 $m$ ，电阻为 $R$ ，长度为 $l$ ，导轨的电阻略去不计，abcd形成电路， $t=0$ 时， $v=0$ ；试求：导线ab下滑的速度 $v$ 与时间 $t$ 的函数关系。

解：电动势：

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = Blv \cos \theta$$

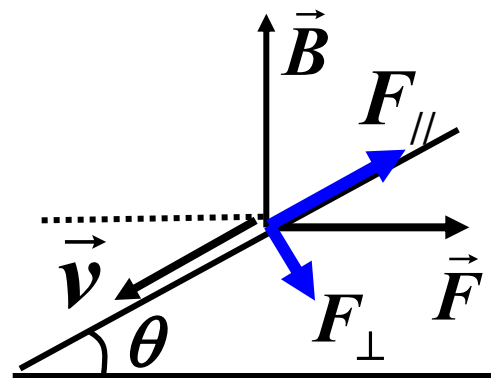
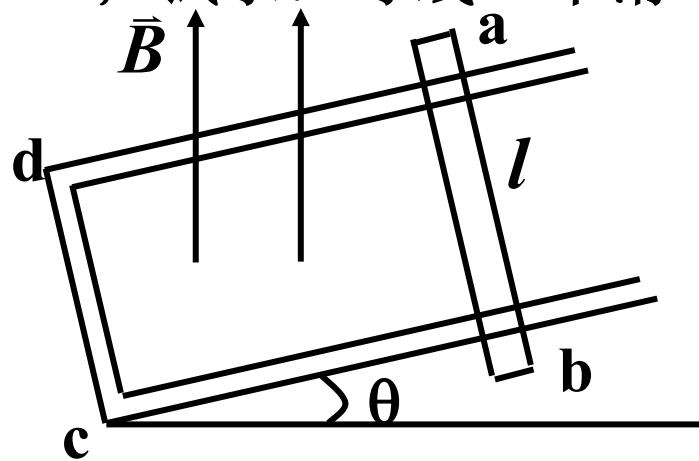
$$I = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{Blv}{R} \cos \theta$$

$$\text{安培力: } F = \int Id\vec{l} \times \vec{B} = IBl$$

安培力沿导轨向上的分力为：

$$F = IBl \cos \theta = \frac{Blv \cos \theta}{R} Bl \cos \theta$$

$$\text{受力: } mg \sin \theta - \frac{Blv \cos \theta}{R} Bl \cos \theta = m \frac{dv}{dt}$$



分离变量:  $dt = \frac{dv}{g \sin \theta - \frac{B^2 l^2 v \cos^2 \theta}{mR}}$

令:  $A = g \sin \theta$

$c = B^2 l^2 \cos^2 \theta / (mR)$

$$\int_0^t dt = \int_0^v \frac{dv}{A - cv} = \frac{-1}{c} \int_0^v \frac{d(A - cv)}{A - cv}$$

(利用初始条件:  $t=0, v=0$ )

$$t = -\frac{1}{c} \ln \frac{A - cv}{A} \quad \therefore v = \frac{A}{c} (1 - e^{-ct})$$

代入  $A$ 、 $c$  即可。

2. 一共轴系统的横截面如图所示，外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，内径 $r_2 = 1\text{ cm}$ ，长为 $20\text{ cm}$ ，中间为一圆柱形钠棒，半径 $r_1 = 0.6\text{ cm}$ ，长亦为 $20\text{ cm}$ ，整个系统置于真空中。今用波长 $3000\text{ \AA}$ 的单色光照射系统。忽略边缘效应，求平衡时钠棒所带的电量。已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400\text{ \AA}$ ，铝的红限波长为 $2960\text{ \AA}$ 。

(电子电量  $-e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$ ，普朗克常量  $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空介电常数  $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ )

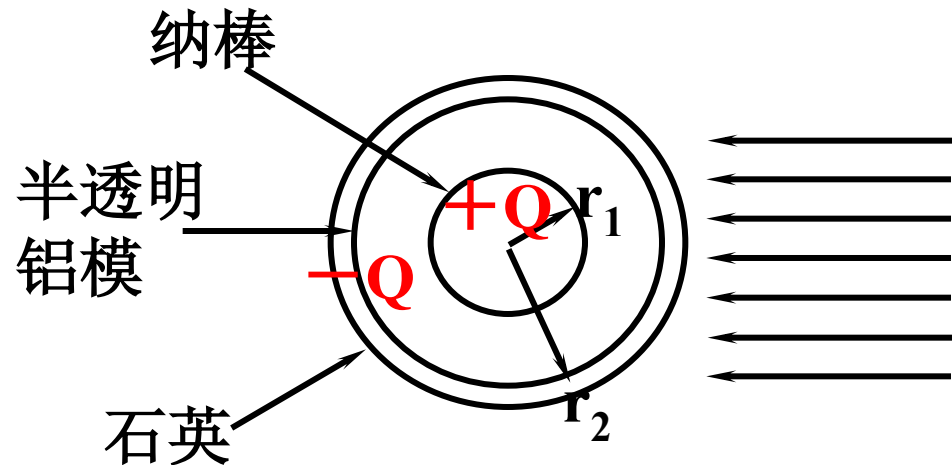
**解：**铝不产生光电效应。钠在光照下，发射光电子。

$$\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A = \frac{hc}{\lambda} - A$$

逸出功： $A = \frac{hc}{\lambda_m}$

钠的光电子的最大初动能为： $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$

当钠棒和铝膜间的电势差： $e\Delta U = mv^2/2$  达到平衡。



由高斯定理，忽略边缘效应情况下得到电场：

$$E \cdot 2\pi rL = Q / \varepsilon_0 \quad \Rightarrow \quad E = Q / (2\pi\varepsilon_0 Lr)$$

纳棒和铝膜间的电势差：

$$\Delta U = \int_{r_1}^{r_2} E \cdot dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

因此，光电子的初动能：

前面已经得到：

$$\frac{1}{2}mv^2 = e\Delta U = e \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad \frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$\therefore e \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_m}$$

$$Q = \frac{2\pi\varepsilon_0 Lhc}{e \ln(r_2 / r_1)} \left( \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_m} \right) = 4.0 \times 10^{-11} \text{ C}$$



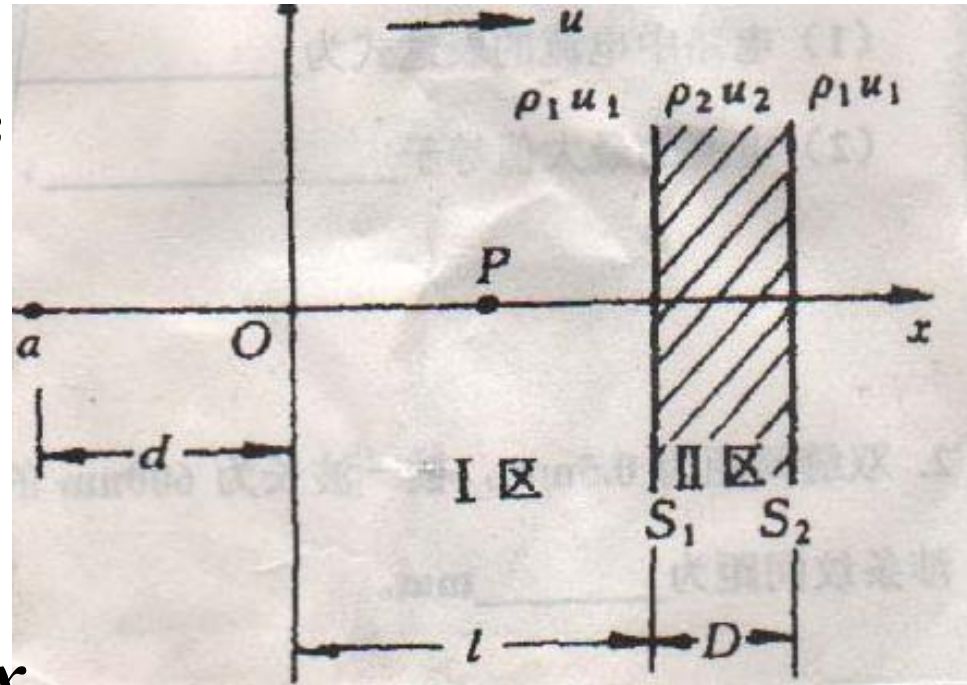
3. 如图所示，一平面余弦波在介质I中沿x轴正向传播，a点到原点距离为d，a点振动表达式为 $y = A \cos \omega t$ 。在x轴原点O的右侧l处有一厚度为D的介质II。在介质I和介质II中的波速分别为 $u_1$ 和 $u_2$ ，且 $\rho_1 u_1 < \rho_2 u_2$ 。

(1) 写出I区中入射波的表达式；

(2) 写出在 $S_1$ 面上反射波的表达式（设振幅为 $A_1$ ）；

(3) 写出在 $S_2$ 面上反射波在I区的表达式（设振幅为 $A_2$ ）；

(4) 若使上述两列反射波在I区内叠加后的合振幅A为最大，问介质II的厚度至少应为多厚？



解：(1)  $y_{\text{入}} = A \cos \omega \left( t - \frac{d+x}{u_1} \right)$

(2)  $y_{1\text{反}} = A_1 \cos \left[ \omega \left( t - \frac{(l+d) + (l-x)}{u_1} \right) \pm \pi \right]$   
 $= A_1 \cos \left[ \omega \left( t - \frac{2l+d-x}{u_1} \right) \pm \pi \right]$

(3) 入射波传到 $S_2$ 面处，  
质元的振动表达式为：

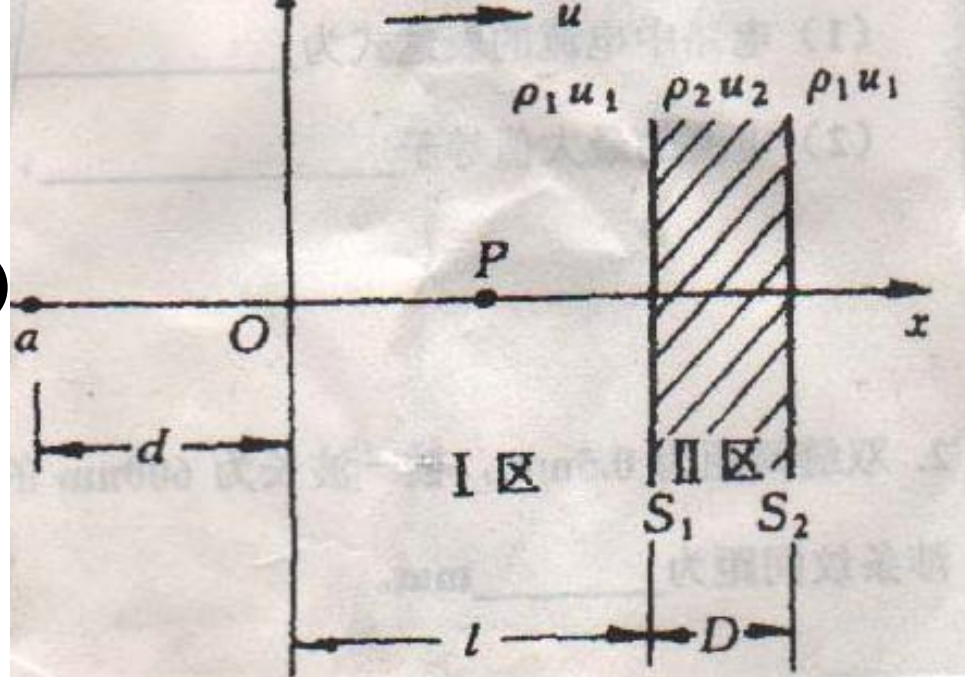
$$y_{\lambda S_2} = A \cos \omega \left( t - \frac{d+l}{u_1} - \frac{D}{u_2} \right)$$

在 $S_2$ 面上反射时无半波损失，  
所以反射波经II区又  
回到I区的波动表达式为：

$$\begin{aligned} y_{2反} &= A_2 \cos \omega \left( t - \frac{d+l}{u_1} - \frac{D}{u_2} - \frac{D}{u_2} - \frac{l-x}{u_1} \right) \\ &= A_2 \cos \omega \left( t - \frac{2l+d-x}{u_1} - \frac{2D}{u_2} \right) \end{aligned}$$

(4) 合振幅最大的条件是：

$$\Delta \varphi = \left[ -\omega \left( \frac{2l+d-x}{u_1} + \frac{2D}{u_2} \right) \right] - \left[ -\omega \left( \frac{2l+d-x}{u_1} \right) \pm \pi \right] = 2k\pi$$



最小厚度：

$$D_{\min} = \frac{u_2 \pi}{2\omega}$$



4. 粒子在一维无限深势井中运动，其波函数为：

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, x > a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) & (0 < x < a) \end{cases}$$

若粒子处于  $n = 1$  的状态，在  $0 \sim (1/4)a$  区间发现该粒子的几率是多少？提示： $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$

解：

$$dP = |\Psi|^2 dx = \frac{2}{a} \cdot \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

$$P = \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \cdot \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

$$P = \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \frac{2}{\pi} \left[ \frac{1}{2} \frac{\pi}{a} \frac{a}{4} - \frac{1}{4} \sin\left(\frac{2\pi}{a} \frac{a}{4}\right) \right] = 0.091$$